11.5.4. 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전 관리 프로그램

제 정 일	2022.01.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의료질향상 및 환자안전위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	JCI Standard 7th Edition: COP.4, 4.1

제1조 (목적)

1. 환자 치료 및 시술에 사용되는 레이저 및 기타 광학 방사선 장치의 이용에 따른 레이저 안전관리에 관한 필요한 기준(기기의 사용 영역, 기기 관리, 환경 관리 등)을 정함으로써 레이저에 의한 위험을 예방하고 환자와 직원의 안전 위험을 해결하기 위해 레이저 및 기타 광학 방사선 장치의 안전한 사용을 위한 지침을 제공한다.

제2조 (정의)

1. 레이저: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(유도방출광선증폭)의 약자로 공진기를 이용하여 빛(전자기파)을 증폭시키는 장치 및 시스템
2. 광학 방사선 기기: 적외선, 가시광 및 자외선을 포함하여 100 nm ~ 1mm의 파장 범위의 전자기 방사선 스펙트럼의 장치 및 시스템

제3조 (절차)

1. 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 관련 산업표준, 전문 지침 및 관련 법규
   1) 의료기기법
   2) 의료기기 품목 및 품목별 등급에 관한 규정
   3) 의료기기의 생물학적 안전에 관한 공통기준규격
   4) 의료기기의 전자파 안전에 관한 공통기준규격

2. 레이저 및 기타 광학방사선기기 안전 사용을 위한 인력 및 교육
   1) 레이저 및 광학 방사선 안전관리자: 적절한 교육과 경험을 가진 자격을 갖춘 담당자로 부서장 또는 부서장이 지정하며, 다음의 역할을 수행한다.
      (1) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전관리 프로그램을 준수한다.
      (2) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 관련 보호구를 관리한다.
      (3) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 사용과 관련된 문제 발생 시 보고한다.
   2) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 사용 직원: 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 사용과 관련된 모든 직원으로 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 사용 시 안전절차 준수 및 환자에게 주의사항을 설명하고, 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 사용과 관련된 문제 발생 시 부서 레이저 안전관리자에게 보고한다.
   3) 직무교육: 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전관리자와 사용 직원은 연 1회 레이저

및 기타 광학 방사선 기기 안전실무, 사용 절차, 주의사항 및 노출 시 대처 등 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 사용과 관련된 안전관리 교육을 받는다.

3. 레이저 등급 분류 및 파장대별 손상

1) 위험성에 따른 등급 분류 <표준: IEC 60825-1>

등급	설명	피폭방출
등급 1	위험수준 가장 낮고 인체에 무해	
등급 1M	렌즈가 있는 광학기기 사용시 위험	
등급 2	눈을 깜박여서 위험으로부터 보호할 수 있는 정도(0.25s)	등급 1 적용 (0.25s 이하) 최대 1mW (0.25s 이상)
등급 2M	렌즈가 있는 광학기기 사용시 위험	
등급 3R	레이저 빔이 눈에 들어오면 위험	50mW (비가시광 영역, 등급 1 의 5 배) 5mW (가시광영역, 등급 2 의 5 배)
등급 3B	직·간접적으로 반사되어 눈에 손상을 줄 수 있는 가시광·비가시광 레이저 광원을 가까이서 볼 때 또는 최대출력일 때 반사광도 위험	500mW (315-1000nm, 0.25s 이상)
등급 4	직·간접적인 레이저 빔 입사는 매우 위험 눈 또는 피부손상, 화재위험	>500mW

2) 파장대별 눈손상 부위 및 병리학적 영향

파장	손상부위	병리학적 영향
180~315 nm (자외선 UV-B, UV-C)	각막: 심자외선광은 매우 낮은 강도에서도 축적되는 손상을 야기	광각막염: 일광화상과 유사한 각막염
315~400 nm (자외선 UV-A)	각막 및 수정체	광화학적 백내장: 수정체 혼탁
400~780 nm (가시광선)	망막: 가시광선이 망막에 집광됨	광화학적 손상: 망막 손상 및 망막 화상
780~1400 nm (근적외선)	망막: 근적외선광이 홍채에 흡수되지않고 망막에 집광됨	백내장에 온열 손상 및 망막 화상
1400~3000 nm (적외선)	각막 및 수정체: 적외선광의 망막 도달전 안구의 투명부위에서 흡수	방수흐림: 수양액 내 단백질, 백내장, 각막 화상

(출처: KAIST 안전팀 '연구실 레이저안전 매뉴얼_2020.10')

4. 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전사용 전략

1) 레이저 등급에 따른 안전 조치사항

등급		잠재적 위험	경고 표시 및 접근통제	개인 보호구(보안경)
IEC	식약처			
1/1M	1	거의 없음	필요 없음	필요 없음
2/2M	2	낮음	구역경고 표시	필요 없음

3R	3	중간	구역경고 표시 및 접근통제	보안경 착용 필수
3B	3	중간	구역경고 표시 및 접근통제	보안경 착용 필수
4	4	높음	구역경고 표시 및 접근통제	보안경 착용 필수

* 단 사용 부서별 특이사항은 임상과 세부지침에 따름

2) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전관리 지침

(1) 경고 표시 및 접근 통제:

① IEC 60825-1 기준에 따라 레이저 방사를 주의하도록 경고하는 표시를 기기 본체에 부착하고, 필요시 레이저 방사구역에도 경고 표시를 부착한다.

② 관련 직원은 레이저 위험구역을 알고 있어야 하며 이 구역에 대한 관계자 외 접근통제를 유지한다.

(2) 레이저 연기 관리

① 레이저를 이용한 일부 수술 및 시술 과정에서 독소 바이러스 및 혈액 파편 등이 포함된 연기를 생성하므로 환자 및 의료진이 이러한 연기를 흡입하지 않도록 KF 94 마스크 또는 고필터 수술용 마스크 등을 착용한다.

② 연기와 유해가스로 인한 위험을 감소시키기 위해, 연기 생성 레이저 장비 사용 부서에는 적절한 환기시설이 갖추어져 있어야 한다.

(3) 반사광 노출 방지 및 커튼/장벽의 사용

① 레이저 사용 직원은 레이저의 위치, 레이저광선의 경로, 레이저광선 경로 주위의 반사체 유무, 렌즈, 거울 등의 광학계의 위치에 대해 숙지한다.

② 레이저 사용시에는 직접반사 및 빔산란의 양을 줄여주는 무광택, 흑색, 혹은 무반사 양극산화 기구를 사용한다.

③ 레이저광선은 반드시 작업자의 눈높이를 피해서 사용한다.

④ 레이저 사용은 가능한 빛 흡수커튼 또는 기타 적절한 빛 차단장치로 둘러싸인 장소에서 이루어져야 하며 차단벽, 보호막, 커튼 등은 불연성 소재여야 한다.

(4) 화재 및 전기 안전

① 화재는 레이저 에너지가 점화원으로 작용하여 농축된 가연성 물질(용제, 가스, 플라스틱 등) 과 접촉 시 발생 가능하다.

② 레이저 수술/시술 시에는 물기가 있는 도구만 사용하고 불필요한 것들은 치운다.

③ 알코올이 함유되어 있는 용액이나 화합물(예: 클로로헥시딘 알코올, Benzoin 등)은 대부분 수술용 레이저의 열과 조직 간의 상호작용으로 인해 발화될 수 있으므로 레이저 사용 시 사용하지 않는다.

④ 기관내 튜브 앞에서 기도 레이저 수술을 시행할 경우에는 화재가 발생할 수 있는 가능성을 피하기 위하여 특별히 설계되거나 보호장치가 있는 튜브를 이용하여야 하며, Air Balloon은 공기를 넣은 것 말고 색소가 함유된 물을 넣어서 부풀게 하고

물에 젖은 거즈를 덮어주어야 한다.

⑤ 전기장비용 소화기를 수술실에 비치한다. 대체로 비할론식(NON-HALON TYPE) 소화기가 권장된다.

⑥ 장비의 보호커버가 벗겨진 경우 감전 또는 전기로 인한 화재 발생 위험이 있으므로, 차폐 라벨 부착, 접지 등의 안전대책을 사용한다.

(5) 직원 및 환자의 개인 보호구 관리

① 직원 및 환자는 레이저/광학 방사선기기의 종류 및 시술 유형, 위험성, 제조사의 IFU(Instruction for use)에 따라, 눈과 피부를 보호할 수 있는 적절한 개인보호장구를 착용하고, 직원은 시술 중 환자가 보호되는지 확인한다.

보안경	레이저 사용자는 항상 실제 사용 중인 레이저의 파장 및 동작 특성을 인지하고 이에 적합한 보안경을 사용해야 한다. 부적절한 사용을 방지하기 위해 보안경에 레이저 등급 라벨을 부착하고, 보안경은 쉽게 착용할 수 있도록 레이저 시술장소에 비치한다. 레이저 사용 시 등급별(3 등급과 4 등급)또는 적용 대상에 따라 의료진과 환자는 반드시 적절한 파장과 광학밀도에 적합한 레이저 안전 보안경을 착용해야 한다.
마스크	연기 발생 위험이 있는 레이저 시술/수술 시 의료진은 KF94 마스크 또는 제조사의 권고지침에 따른 고필터 수술용 마스크 등을 착용해야 한다.
피부 보호	고출력 레이저에서 아주 가깝게 작업해야 하는 경우 팔과 손이 레이저광선에 노출되지 않도록 긴팔 옷을 입어야 하며, 추가적인 보호를 위해 팔 덮개와 장갑을 사용해야 한다.

(6) 기타 임상과 특성에 따른 부서별 특이 사항은 임상과 세부지침에 따른다.

5. 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 유지 관리

1) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기의 정기적인 교정 및 유지 보수 검사는 세브란스병원 내규 [11.5.1. 의료기기 관리]에 따른다.

6. 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 관련 안전 사건/사고 보고(레이저 관련 안전 사건/사고 발생 시 처리 절차)

1) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 관련 시설관리문제 발생 시 각 부서의 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전관리자에게 보고하고, 안전관리자는 시설관리 담당자에게 보고한다. 시설관리 담당자는 문제 및 조치사항에 대해 최소 연 1회 및 사고 발생 시 시설안전관리위원회에 보고한다.

2) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 관련 감염관리 문제 발생 시 각 부서의 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전관리자에게 보고하고, 안전관리자는 감염관리실에 보고한다. 감염관리 담당자는 감염관리 문제 및 조치사항에 대해 연 1회 및 사건 발생 시 감염관리위원회에 보고한다.

3) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 관련 직원 및 환자안전사건 발생시 각 부서의 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 안전관리자에게 보고하고, 안전관리자는 서면 또는 전산으로 환자안전팀에 보고한다.

4) 레이저 및 기타 광학 방사선 기기 관련 사건/사고 재발 및 유사사건 발생을 예방하기 위해 보고된 사건의 원인 파악 및 개선 활동을 시행하고, 이에 대해 관련 직원 및 부서와 공유한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

1. KAIST 안전팀 '연구실 레이저안전 매뉴얼_2020.10'
2. 서울대학교 환경안전원 '레이저안전 지침_2019.02'

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2022년 1월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)